Proje Önerisi:
Periyodik Hızlandırıcı Örgülerinde Hata Kaynaklarının Spektral Geri Çatımı ve Ölçüm Sınırlarının Karakterizasyonu

Tek cümlelik özet: Periyodik (FODO) bir hızlandırıcı halkasında, demet konum monitörü (BPM) ölçümlerinden yola çıkarak quadrupol hizalama hatalarını ve dipol dönme hatalarını Fourier mod uzayında geri çatıyoruz; hangi hata desenlerinin ölçülebilir, hangilerinin yapısal olarak gözlenemez olduğunu *analitik olarak* karakterize ediyoruz.

Asıl bilimsel iddia: Önerilen yöntem yalnızca bir geri çatma algoritması değil, aynı zamanda *hangi fiziksel hataların hangi koşullarda ölçülebileceğini söyleyen bir ölçüm-limit teoremidir*. Bu, klasik orbit-response yaklaşımlarının (LOCO, k-modülasyon) sağlamadığı bir bilgi türüdür.

1 Motivasyon: Neden Bu Soruyu Soruyoruz?

1.1 Hızlandırıcı tarafında durum

Hassas hızlandırıcı deneylerinde — proton elektrik dipol momenti (pEDM), depolama halkalı nötron-EDM sistemleri, ya da hassas demet dinamiği çalışmaları — **halka boyunca ortalama yatay manyetik alan** $\langle B_r \rangle$ kritik bir sistematik etkidir. Bu alan, kararlı bir kapalı yörünge ile birleştiğinde, ölçülmek istenen sinyale (örneğin EDM sinyaline) sahte bir katkı verir.

$\langle B_r \rangle$ birçok kaynaktan beslenir; bu projede temel olarak iki tanesine odaklanıyoruz:

- **Quadrupol dikey hizalama hataları Δy_j:** Demet, normal bir quad'dan dikey ofsetli geçtiğinde dipol-tipi bir tekme alır.
- **Dipol dönme hataları ϕ_k:** Bükücü dipoller eksenleri etrafında bir miktar dönmüşse, asıl yatay manyetik alanlarının dikey bileşeni doğar.

Her iki kaynak da kapalı yörünge bozulmasına ve dolayısıyla $\langle B_r \rangle$'a katkı verir. **Sorumuz şu:** Yalnızca BPM ölçümlerine bakarak, bu iki kaynağın halka boyunca dağılımını ne kadar geri çatabiliriz? Hangi bilgileri çıkarabiliriz, hangi bilgilerden yapısal olarak yoksunuz?

1.2 Mevcut yaklaşımların eksikleri

- **LOCO + SVD:** Sayısal olarak güçlü ama *fenomenolojik*. "Şu modlar zayıf" der, ama *neden* zayıf olduklarını söylemez.
- **k-modülasyon:** Yerel ve doğrudan ölçüme dayanır ama *zaman alır*, yalnızca quad bazında bilgi verir, dipol roll'unu görmez.
- **Tracking-tabanlı fitting:** Ağır hesaplama, çok parametre, sonuçların *niçin* öyle çıktığı anlaşılmaz.

Eksik olan: Bir periyodik halkanın tepki yapısını *analitik olarak çözen* ve hangi hata desenlerinin *ölçülebilir* olduğunu mod-mod gösteren bir çerçeve. Bu projede inşa edeceğimiz şey budur.

2 LOCO Yöntemi: Standart Yaklaşımı Anlamak

Öğrenci için Açıklama

Önerdiğimiz yöntemi tam değerlendirebilmek için, alanın altın standardı olan LOCO yöntemini önce iyi anlamamız lazım. Aşağıdaki açıklama LOCO'yu hiç bilmeyen bir öğrenciye yöneliktir.

2.1 LOCO ne yapar?

LOCO, "Linear Optics from Closed Orbits" yani "Kapalı Yörüngelerden Lineer Optik" demek. 1990'ların ortasında J. Safranek tarafından önerilmiş ve günümüzde dünya çapında ışık kaynaklarında ve depolama halkalarında rutin olarak kullanılan bir yöntem.

LOCO'nun yaptığı şey kavramsal olarak şudur: Bir hızlandırıcının *olması beklenen* davranışı (model) ile *gerçekte gözlenen* davranışı (ölçüm) arasındaki farkı kullanarak, makinenin gerçek hata parametrelerini geri çatar. Daha somut:

1. Halkadaki her korrektör mıknatısa sırayla küçük bir tekme verirsin.
2. Her tekme için tüm BPM'lerdeki kapalı yörünge bozulmasını ölçersin.
3. Bu, "ölçülen tepki matrisi" $R^{\text{ölçüm}}$'i verir — gerçek makinenin tepki haritası.
4. Bunu *ideal* (hatasız) modelden hesapladığın R^{model} ile kıyaslarsın.

Eğer model ile ölçüm farklı çıkıyorsa — ki gerçek makinede her zaman çıkar — bu fark, hata parametreleri (quad güçleri, BPM kalibrasyonları, korrektör kazançları, vb.) hakkında bilgi taşır.

2.2 LOCO matematiği: ne yaptığını teknik olarak görelim

LOCO'nun kalbinde ufak bir lineer cebir hilesi var. Hata parametrelerinin vektörünü $\vec{p}$ ile gösterelim (her quad'ın gücü, her BPM'in kalibrasyonu, vb.). Eğer bu parametreler ideal değerlerinden $\vec{p}_0$'dan biraz farklıysa, $\Delta\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}_0$ küçük olduğu sürece tepki matrisi de Taylor serisine açılabilir:

$$R^{\text{ölçüm}} - R^{\text{model}} \approx \sum_n \frac{\partial R}{\partial p_n} \Delta p_n \tag{1}$$

Sol taraf bilinen bir matris (ölçüm eksi model); sağ tarafta her bir hata parametresinin tepki matrisini ne yönde değiştirdiği ($\partial R/\partial p_n$) bilinen, ama Δp_n'ler bilinmeyen.

Bu denklemi $\Delta\vec{p}$ için çözmek bir lineer en-küçük-kareler problemidir. *Tüm* matris elemanlarındaki bilgiyi tek bir büyük lineer sistemde topluyoruz:

$$\underbrace{\vec{r}}_{\text{ölçüm-model farkları, vektörleştirilmiş}} = \underbrace{J}_{\text{Jacobian: } \partial R/\partial p_n} \Delta\vec{p} \tag{2}$$

Jacobian J matrisinin boyutları

LOCO'nun "büyüklüğü" buradan gelir. Tipik bir orta ölçekli makinede:

- BPM sayısı: ~ 100, korrektör sayısı: $\sim 100 \Rightarrow$ tepki matrisi ~ 10000 eleman
- Hata parametresi sayısı: birkaç yüz $\Rightarrow J \sim 10000 \times 500$ tipik bir boyut

Bu sistemi **SVD** ile çözer LOCO. Ardından küçük tekil değerleri kesip (truncated SVD) regülarize eder.

2.3 LOCO'nun gücü ve sınırları

Güçlü yanları:

- *Genel:* Herhangi bir lineer hata parametresine uyarlanabilir. FODO olmasına gerek yok, herhangi bir lattice'te işler.
- *Ölçüm-tabanlı:* Modelden bağımsız bilgiyi maksimize eder.
- *Olgun:* Onyıllık deneyim, açık kaynak yazılım (örneğin AT toolbox), büyük topluluk.

Zayıf yanları:

- *Tamamen sayısal:* Sonuçları yorumlamak için "şu mod zayıf" diyebilirsin ama *niçin* zayıf, bu modun fiziksel anlamı ne, bunu LOCO söylemez.
- *Pahalı:* Tipik LOCO çözümü dakikalar-saatler ölçeğinde sürer. Online düzeltme için pahalı.
- *Yapısal yorumlanabilirlik yok:* Bir hata parametresi geri çatıldığında, "bu sonuç ne kadar güvenilir?" sorusuna cevap vermek için ek istatistiksel iş gerekir. Bilgi teorik bir sınır değil, ampirik bir hata barı verir.
- *Periyodikliği kullanmaz:* FODO örgüsünde simetri varsa bile LOCO bunu görmez — her mıknatısı bağımsız ele alır.

2.4 Bizim yaklaşımımız LOCO'dan nasıl ayrışıyor?

İki yöntem aynı problemi (BPM'lerden hata parametrelerine geri çatım) farklı felsefelerle ele alıyor:

Boyut	**LOCO**	**Bizim yöntem**
Felsefe	Sayısal regresyon	Spektral karakterizasyon
Periyodikliği kullanır mı?	Hayır	**Evet, asıl yapı taşı**
Çıktının yorumu	Parametre listesi	Mod-mod bilgi haritası
Hız	Saniyeler–dakikalar	Milisaniyeler ($O(N \log N)$)
Yorumlanabilirlik	Düşük (kara kutu SVD)	Yüksek (her mod ayrı fizik)
"Şu büyüklük *neden* zor ölçülüyor?" sorusuna cevap	Yok	**Var, analitik**
Genellik	Çok genel	FODO benzeri periyodik halkalar
Olgunluk	Çok olgun (30+ yıl)	Yeni
Doğrudan ölçtüğü	Tüm lineer optik	Hata-tipi başına dağılım

En kritik fark: LOCO bir *çözücüdür* — "veri verirsen sonuç veririm". Bizim önerdiğimiz çerçeve bir *karakterizasyon*'dur — "hangi sonuçların elde edilebileceğini önceden söylerim". Bu farkı somut bir senaryoyla görelim:

Somut örnek: $\langle B_r \rangle$ hassasiyeti sorusu

Bir pEDM mühendisi sorar: "Halka boyunca ortalama yatay manyetik alanı $\sigma_{\langle B_r \rangle}$ doğruluğunda ölçmek istiyorum. BPM gürültü düzeyim ne olmalı?"

- **LOCO yaklaşımı:** Sentetik veri üret, her gürültü düzeyinde LOCO çalıştır, sonuçları topla, ampirik eğri çıkar. Saatler-günler.
- **Bizim yaklaşım:** $\langle B_r \rangle$, $k = 0$ Fourier modunda yaşar. O modun condition number'ı $\kappa_0 = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}|_{k=0}$ analitik olarak biliniyor. Cevap: $\sigma_{\mathrm{BPM}} \lesssim \sigma_{\langle B_r \rangle}/\kappa_0$. Anında.

İki yöntem aynı şeyi söyler ama biri *anlayarak*, diğeri *deneyerek*.

Tamamlayıcılık: Bizim yöntem LOCO'nun yerine geçmiyor; aksine, LOCO'nun olduğu durumda *onun ne yapacağını önceden anlamamızı sağlıyor*. Bir araştırma stratejisi olarak: önce spektral analiz ile teorik sınırları çıkar, sonra LOCO ile pratik geri çatımı yap, ikisini karşılaştır. İkisi uyuşuyorsa fizik anlaşılmış demektir; uyuşmuyorsa yeni fiziğe işaret eder.

3 Anahtar Kavramların Pedagojik Tanıtımı

Bu bölüm konuya yeni başlayanlar için

Aşağıdaki üç kavram bütün projenin omurgasını oluşturuyor. Bunları kavradığında geri kalan her şey yerine oturacak.

3.1 Kavram 1: Tepki Matrisi (Response Matrix)

Halkadaki herhangi bir noktada bir *dikey tekme* θ verirsek (yani demet anlık olarak küçük bir dikey açı kazanırsa), bu tekme halkayı sonsuz tur dolaşır ve sonuç olarak *bütün halkada* bir kapalı yörünge bozulması oluşturur. Tekme verilen nokta ile gözlem noktası arasındaki ilişki:

$$y_i = R_{ij}\,\theta_j \tag{3}$$

yani BPM i'nin gördüğü dikey ofset, quad j'deki tekmeye orantılıdır. Çoklu kaynak için:

$$\vec{y} = R\,\vec{\theta} \tag{4}$$

R matrisi tamamen örgünün özelliklerinden (faz ilerlemesi, beta fonksiyonu, ayar) belirlenir. Açık formu şöyle:

$$R_{ij} = \frac{\sqrt{\beta_i\beta_j}}{2\sin(\pi Q_y)}\cos\big(|\mu_i - \mu_j| - \pi Q_y\big) \tag{5}$$

3.2 Kavram 2: Tepki Matrisinin İki Parçaya Ayrılması

Tepki matrisinin açık formuna tekrar bakalım:

$$R_{ij} = \frac{\sqrt{\beta_i\beta_j}}{2\sin(\pi Q_y)}\cos\big(|\mu_i - \mu_j| - \pi Q_y\big) \tag{6}$$

Bu ifadede iki tip bilgi karışmış durumda:

- **Yerel bilgi:** $\sqrt{\beta_i\beta_j}$ çarpanı — yalnızca i ve j noktalarındaki örgü özelliklerine bağlı. Halka boyunca konuma değil, o noktanın *kim* olduğuna bakar.
- **İlişkisel bilgi:** $\cos\big(|\mu_i - \mu_j| - \pi Q_y\big)/\big(2\sin(\pi Q_y)\big)$ kısmı — yalnızca iki nokta arasındaki *göreli* faza bağlı. Hangi noktalardan bahsettiğimizi unutsak bile, aralarındaki *mesafe* bilgisi yeter.

  Bu iki bilgi türünü ayırabilirsek, problemin yapısını çok daha net görebiliriz.

$\sqrt{\beta}$ çarpanını "boya" gibi düşün

Beta fonksiyonu $\beta(s)$'in fiziksel anlamı: o noktadaki demet boyutu $\sigma_y(s) = \sqrt{\epsilon\,\beta(s)}$ (yani β büyükse demet o noktada genişlemiştir). FODO'da β iki değer arasında salınır:

- F-quad noktasında dikey beta: β_F (küçük) — demet o noktada dikey olarak sıkışmış
- D-quad noktasında dikey beta: β_D (büyük) — demet o noktada dikey olarak genişlemiş

Bu, **her noktanın "tekmeye duyarlılığı"**'nı belirler: β büyük olan noktada verilen tekme, kapalı yörüngede daha büyük bozulma yaratır; aynı nokta gözlem konumu olarak da daha büyük yörünge bozulması gösterir.

Şimdi şu numarayı yapalım: $\sqrt{\beta_i\beta_j}$ çarpanını $\sqrt{\beta_i}\cdot\sqrt{\beta_j}$ şeklinde yazıp *satır* ve *sütun* indekslerine ayrı ayrı yapıştıralım. Köşegen bir matris tanımlayalım:

$$D = \mathrm{diag}\big(\sqrt{\beta_1}, \sqrt{\beta_2}, \ldots, \sqrt{\beta_{2N}}\big) = \mathrm{diag}\big(\sqrt{\beta_F}, \sqrt{\beta_D}, \sqrt{\beta_F}, \sqrt{\beta_D}, \ldots\big) \tag{7}$$

Bu sadece bir köşegen matris. F-quad noktalarında $\sqrt{\beta_F}$, D-quad noktalarında $\sqrt{\beta_D}$ değerini taşıyor.

Geriye kalan ne? — M matrisi

$\sqrt{\beta}$ faktörlerini ayırınca elimizde kalan:

$$M_{ij} \;=\; \frac{1}{2\sin(\pi Q_y)}\cos\big(|\mu_i-\mu_j| - \pi Q_y\big) \tag{8}$$

Tüm R matrisi şöyle yazılır:

$$\boxed{R = D\,M\,D} \qquad \text{yani} \qquad R_{ij} = \sqrt{\beta_i}\cdot M_{ij}\cdot\sqrt{\beta_j} \tag{9}$$

M matrisinin fiziksel anlamı

M_{ij}, "eğer hem tekme noktasında hem gözlem noktasında $\beta = 1$ olsaydı tepki ne olurdu" sorusunun cevabıdır. Yani **örgünün geometrik/topolojik özünü** taşır — *kim* olduklarından arındırılmış, sadece *aralarındaki mesafeden* ne kadar etkilendikleri.
Sezgisel bir analoji: bir mahallede iki ev arasındaki ses iletimini düşün. Tam tepki "evlerden birinde gürültü çıkarsa diğeri ne kadar duyar" iki şeye bağlı:

- *Her evin yalıtım kalitesi* (lokal özellik) — $\sqrt{\beta}$
- *Aralarındaki mesafe ve duvar yapısı* (göreli özellik) — M

D matrisi her evin yalıtımını köşegene yazar; M matrisi mahallenin geometrisini saklar. Toplam tepki ikisinin çarpımıdır.

D ile çarpmak ne demek?

Bir vektörü köşegen matris ile çarpmak son derece basit bir işlemdir: **her elemanı kendi köşegen değeri ile ölçeklemek**. Yani $D\vec{v}$ vektörünün i-inci elemanı $\sqrt{\beta_i}\,v_i$'dir. Tersi de aynı kolay: $D^{-1}\vec{v}$, her elemanı $1/\sqrt{\beta_i}$ ile bölmek demek.

Bu yüzden D matrisi "kolay parça"dır. R'yi anlamak/tersine çevirmek için *tüm zorluk* M'de toplanır. Eğer M'yi anlayabilirsek, R otomatik olarak halledilir.

3.3 Kavram 3: M Sirkülanttır — Halka Simetrisinin Doğal Sonucu

Şimdi M'ye yakından bakalım:

$$M_{ij} \;=\; \frac{1}{2\sin(\pi Q_y)}\cos\big(|\mu_i-\mu_j| - \pi Q_y\big) \tag{10}$$

Faz ilerlemesi ardışık quad'lar arasında sabit $(\mu_c/2)$ olduğu için, $|\mu_i-\mu_j|$ sadece $|i-j|$ farkına bağlıdır:

$$|\mu_i-\mu_j| = |i-j|\cdot\frac{\mu_c}{2} \tag{11}$$

Halka kapalı olduğu için, i ile j arasında iki yön var; gerçek formülde *daha kısa* olan yön kullanılır:

$$M_{ij} = \frac{1}{2\sin(\pi Q_y)}\cos\!\left(\frac{\mu_c}{2}\,d(i,j) - \pi Q_y\right), \quad d(i,j) = \min(|i-j|, 2N-|i-j|) \tag{12}$$

Sirkülant matris ne demek? — Somut örnek

Bir matris, satırları "kaydırılmış kopyalar" şeklindeyse **sirkülant**'tır. 4×4 örnek:

$$C = \begin{pmatrix} a & b & c & b \\ b & a & b & c \\ c & b & a & b \\ b & c & b & a \end{pmatrix}$$

Burada her satır bir öncekinin sağa kaydırılmış halidir (en sağdaki eleman başa döner). Bütün matrisi belirleyen sadece tek bir vektör: (a, b, c, b).
Fiziksel olarak: Bu bir *döngüsel sistem* demektir. Sistemin "1. eleman ile 2. eleman arasındaki ilişki", "2. eleman ile 3. eleman arasındaki ilişki" ile aynıdır — çünkü mutlak konumlar değil, *göreli* konumlar önemlidir.

Bizim M matrisimiz neden sirkülant? Çünkü M_{ij} sadece halka mesafesi $d(i, j)$'ye bağlı, mutlak konumlara değil. Halkayı bir tam-hücre döndürürsek (yani indeksleri $i \to i + 2 \pmod{2N}$ ile kaydırırsak) hiçbir şey değişmez — bu **halka simetrisinin matris karşılığıdır**.

R neden sirkülant değil de M sirkülant?

İyi soru. $R = DMD$'de D matrisi $\sqrt{\beta_F}, \sqrt{\beta_D}, \sqrt{\beta_F}, \sqrt{\beta_D}, \ldots$ şeklinde *alternatif* değerler taşıyor. Yani D, indeks ötelemesi altında *tam* simetrik değil — sadece "iki adımlık" ötelemede simetrik. Bu da R'yi "tam" sirkülant yapmaktan çıkarıyor. Ama tüm karmaşıklığı D tutuyor; D'yi soyup M'ye baktığımızda saf sirkülant yapı ortaya çıkıyor.

Bu yüzden $R = DMD$ **ayrıştırması gerçek bir matematiksel armağan**: kolay parçayı (D) zor parçadan (M) izole ediyor.

3.4 Kavram 4: Sirkülant ⇒ Fourier ile Köşegenleştirilebilir

İşte projenin matematiksel kalbi. **Tüm sirkülant matrisler ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ile köşegenleştirilir.** Bu, matrisin boyutundan ve içeriğinden bağımsız bir teorem.

Köşegenleştirme ne demek?

Bir matris M'yi köşegenleştirmek demek, onu şöyle yazabilmek demek:

$$M = F^{-1} \Lambda F \tag{13}$$

Burada Λ köşegen matristir (yani köşegen dışında her yer sıfır). F matrisi "baz değiştirici"dir — vektörleri yeni bir koordinat sistemine yansıtır.

Köşegenleştirme niye işe yarar? Çünkü köşegen matris ile çalışmak çok kolay:

- Çarpma: her elemanı bağımsız çarpıyorsun
- Tersini alma: her elemanın tersini alıyorsun
- Üs alma: her elemanın üssünü alıyorsun

Yani eğer M üzerinde ne yapacaksak (özellikle ters almak), önce F ile yeni koordinatlara geçer, orada kolay işi yapar, sonra F^{-1} ile geri döneriz.

Fourier matrisinin fiziksel anlamı

DFT matrisi F, vektörleri "konum uzayı"ndan "frekans uzayı"na götürür. Bizim probleme uyarlarsak:

- **Konum uzayı:** Vektörümüz $\vec{\theta} = (\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_{2N})$, halkanın *her bir noktasındaki* tekmeyi listeliyor.

- **Frekans uzayı:** Aynı bilginin Fourier dönüşümü $\hat{\vec{\theta}} = F\vec{\theta}$, *halkayı tarayan dalga desenlerini* listeliyor. $\hat{\theta}_0$ = halka boyunca sabit bileşen (DC); $\hat{\theta}_1$ = halkayı bir kez modüle eden sinüzoidal desen; $\hat{\theta}_n$ = halkayı n kez modüle eden desen.

Müzik analojisi

Bir piyano akorunu bilgisayara kaydedersen, dalga formu zaman-konum uzayında karmaşık görünür — birçok titreşim üst üste binmiş haldedir. Ama Fourier dönüşümünü alırsan, akorun hangi notalardan oluştuğunu görürsün — her nota tek bir frekansa karşılık gelir. Aynısı halkamızda olur: Halka boyunca quad ofsetlerinin desenini (konum uzayında) inceliyorsanız karmaşıktır. Ama Fourier'e geçerseniz, "halkanın 1 kere salındığı bileşen şu büyüklükte, 2 kere salındığı şu büyüklükte" gibi temiz bir liste elde edersiniz.

Sirkülant matrisin Fourier modlarına ne yaptığı

Sirkülant matrislerin sihirli özelliği: Fourier modları onların özvektörleridir. Yani bir Fourier moduyla çarpıldığında, sirkülant matris o modu *başka bir şeye çevirmez* — sadece bir sayı ile ölçekler:

$$M\,(\text{Fourier mod}_n) = \lambda_n\,(\text{Fourier mod}_n) \tag{14}$$

Bu özdeğer λ_n, M'nin o modu ne kadar güçlü ya da zayıf "geçirdiğini" söyler.

Neden böyle? Sezgisel olarak: sirkülant matris bir *döngüsel konvolüsyon* operatörüdür. Konvolüsyon teoremi der ki: konvolüsyon Fourier uzayında çarpıma dönüşür. Yani Fourier baz vektörleri sirkülant matrislerin doğal koordinat sistemidir.

Bizim M'nin özdeğerleri

M'nin özdeğerleri ilk satırının (üreteç vektörünün) Fourier katsayılarıdır:

$$\lambda_n = \sum_{k=0}^{2N-1} M_{1,k+1}\, e^{-2\pi i n k/(2N)}, \qquad n = 0, 1, \ldots, 2N-1 \tag{15}$$

Pratikte bu toplamı `numpy.fft.fft` ile bir satırda hesaplıyoruz: $O(N \log N)$.

3.5 Hepsini birleştirmek: Geri Çatma Algoritması

Şimdi $R = DMD$ ve $M = F^{-1}\Lambda F$ gerçeklerini birleştirelim. Tepki matrisinin tersi:

$$R^{-1} = D^{-1}\,M^{-1}\,D^{-1} = D^{-1}\,F^{-1}\,\Lambda^{-1}\,F\,D^{-1} \tag{16}$$

BPM ölçümü $\vec{y}$'den tekmeleri çözmek için $\vec{\theta} = R^{-1}\vec{y}$ şu adımlardan oluşur:

1. **D^{-1} ile $\sqrt{\beta}$'yı sök:** $\tilde{y}_i = y_i/\sqrt{\beta_i}$. Yerel ölçeklemeyi düzelt.
2. **F ile Fourier'e geç:** $\hat{\tilde{y}} = F\tilde{y}$. Konum uzayından frekans uzayına geçtik.
3. **Λ^{-1} ile bölme yap:** $\hat{\tilde{\theta}}_n = \hat{\tilde{y}}_n/\lambda_n$. Her mod bağımsız, basit bir bölme. *Tüm zor iş budur.*
4. **F^{-1} ile geri dön:** $\tilde{\theta} = F^{-1}\hat{\tilde{\theta}}$. Frekans uzayından konum uzayına geri.
5. **D^{-1} ile $\sqrt{\beta}$'yı yeniden ayarla:** $\theta_j = \tilde{\theta}_j/\sqrt{\beta_j}$. Yerel ölçeklemeyi yeniden uygula.

Toplam karmaşıklık $O(N \log N)$. Doğrudan matris tersi alıp çarpma yapmak $O(N^3)$ olurdu. Ama daha önemli olan, her adımın *fiziksel anlamı*:

Adım	Fiziksel anlamı
1, 5 (D^{-1})	"Bu nokta ne kadar duyarlı?" sorusunu temizliyorum
2, 4 (F, F^{-1})	"Halka boyunca dalga desenleri" cinsinden konuşuyorum
3 (Λ^{-1})	Her dalga deseni için bağımsız soru: "Bu mod ölçümde nasıl temsil edilmiş?"

Kritik gözlem: Eğer λ_n'lerden biri çok küçükse (örneğin $k = 0$ modunda olduğu gibi), o moddaki $1/\lambda_n$ patlar — yani *o modu güvenilir biçimde geri çatamayız.* Bu, gürültü meselesi değil, *matrisin yapısının söylediği bir limit.* İşte projenin asıl çıkış noktası bu.

4 Asıl Bilimsel Soru: Identifiability

4.1 Problem genişledikçe ne oluyor?

Şimdi sadece quad ofsetleri değil, dipol dönmeleri de modele girsin:

$$\vec{y} = R_q \vec{\theta}_{\text{quad}} + R_d \vec{\theta}_{\text{dipole}} = [R_q \mid R_d] \begin{bmatrix} \vec{\theta}_{\text{quad}} \\ \vec{\theta}_{\text{dipole}} \end{bmatrix} \tag{17}$$

Boyut sorunu: Bilinmeyen sayısı arttı, ölçüm sayısı sabit kaldı. Tek başına bu, sistemin lineer cebir anlamında *underdetermined* (eksik belirlenmiş) olduğu anlamına gelir.

Underdetermined $\neq$ Unidentifiable

İki farklı kavramı ayırmamız gerekiyor:

- **Underdetermined:** Bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazla. Lineer cebir terimi.
- **Unidentifiable:** İki farklı bilinmeyen kombinasyonu *tam olarak aynı* ölçümü üretiyor. Fiziksel/istatistiksel terim.

Bir sistem underdetermined olabilir ama yine de *identifiable bir alt-uzayı* olabilir. Bu projenin asıl zorluğu ve katkısı, bu alt-uzayı analitik olarak karakterize etmektir.

4.2 Mod-mod analiz: hangi sorular sorulabilir?

Genişletilmiş tepki matrisi $R_{\text{ext}} = [R_q \mid R_d]$'yi Fourier mod-bazına yansıttığımızda, her bir mod k için iki sütunlu küçük bir matris elde ederiz:

$$R_{\text{ext}}(k) = \begin{bmatrix} R_q(k) & R_d(k) \end{bmatrix} \tag{18}$$

Bu matrisin tekil değer ayrışımı, o moddaki bilgi içeriğini söyler:

- $\sigma_{\max}(k)$ **büyük:** Bu modda *toplam* sinyal güçlü — ölçüm bilgi taşıyor.
- $\sigma_{\min}(k) \approx 0$**:** Bu modda quad ve dipol kaynakları *ayırt edilemez biçimde* ortak yön gösteriyor. Toplam görülüyor ama hangi kaynaktan geldiği bilinmiyor.
- $\sigma_{\min}(k)/\sigma_{\max}(k)$ **büyük:** O modda her iki kaynak ayrı ayrı geri çatılabilir. *Aranan rejim.*

Her bir modda condition number $\sigma_{\max}(k)/\sigma_{\min}(k)$ haritası, projenin merkezi çıktısıdır.

4.3 $k = 0$ modu: ironi ve önemi

Halka boyunca **ortalama dikey tekme**, Fourier mod indeksi $k = 0$'a karşılık gelir. Bu mod doğrudan $\langle B_r \rangle$ ile ilişkilidir; pEDM bağlamında *en çok ilgilendiğimiz* fiziksel büyüklük budur.

k

M matrisinin $k = 0$ özdeğeri λ_0, kosinüs terimlerinin halka boyunca toplamıdır ve genelde küçük çıkar. Sezgisel olarak: halkayı topyekun düşey kaydırmak (tüm quad ofsetleri eşit) BPM'lerde bir DC ofset üretir; bu da kapalı yörüngeyi büyük ölçüde aynı bırakır. Yani BPM'ler "topyekun kayma" modunu *zayıf görür*.
Sonuç: **ölçmek istediğimiz fiziksel büyüklük, ölçüm sisteminin en zayıf gördüğü moddadır.** Bu, gürültü meselesi değil, *ölçüm geometrisinin yapısal bir limitidir*.

4.4 Spektral ayrımın kararlılığı: realistik bozulmalar

İdeal periyodik durumda R_q ve R_d matrisleri Fourier modlarına temiz biçimde ayrılır. Ama gerçek makinelerde:

- β-beating (örgüden örgüye sapma)
- Quad gücü hataları
- BPM yerleşim hataları, gürültü ve eksik BPM
- Quad dönme hataları (kuplaj)

bu temiz spektral ayrımı bozar. Ama **ne kadar?** Doğru sorulması gereken soru:

$$\eta(k) \;:=\; \frac{\|\delta R(k)\|}{\sigma_{\min}\big(R_{\text{ext}}(k)\big)} \tag{19}$$

Bu oran:

- $\eta(k) \ll 1$ ise: O modda spektral ayrım korunuyor, yöntem güvenli.
- $\eta(k) \gtrsim 1$ ise: O modda perturbasyon ayrımı bozar, yöntem güvenilmez.

Bu modal-leakage haritasını çıkarmak, ölçüm-limit teoreminin nicel ifadesidir.

5 Proje Hedefleri ve Çıktılar

5.1 Birincil hedefler

H1. Analitik temel: İdeal FODO örgüsünde tepki matrisinin sirkülant yapısını ve Fourier köşegenleştirmesini tam olarak çıkarmak.

H2. Genişletilmiş model: Quad ofset + dipol roll için birleşik tepki matrisini kurmak ve mod-mod tekil değer yapısını analitik olarak yazmak.

H3. Identifiability haritası: Hangi modların hangi kaynaktan baskın katkı aldığını, hangilerinin temelden ayrıştırılamaz olduğunu gösteren açık karakterizasyon.

H4. $k = 0$ özel analizi: Ortalama yatay alan $\langle B_r \rangle$'nin neden yapısal olarak zor ölçülen büyüklük olduğunu ve bunun pEDM hassasiyeti üzerindeki etkilerini nicel olarak belirlemek.

H5. Robustness analizi: β-beating, quad gücü hataları, BPM gürültüsü senaryolarında modal-leakage haritasının nasıl evrildiğini sayısal olarak göstermek.

5.2 İkincil hedefler

İ1. Mevcut yöntemlerle (LOCO+SVD, k-modülasyon) sentetik veri üzerinde kantitatif karşılaştırma.

İ2. Hibrit yaklaşım: düşük-frekans modları için k-modülasyon, yüksek-frekans modları için FFT inversion.

İ3. Quad tilt (dönme) etkilerini kuplaj kanalı üzerinden modele dahil etmek; bu, dipol roll ile aynı fiziksel mekanizma olduğundan birleşik bir analiz mümkün.

6 Yöntem ve Yol Haritası

6.1 Adım 0 — Altyapı (kısa)

İdeal FODO örgüsünün analitik kurulumu: β_F, β_D formülleri, faz ilerlemesi μ_c, ayar Q_y, M matrisinin sirkülant inşası, FFT konvansiyonlarının sabitlenmesi. Pythonda modüler kod tabanı.

6.2 Adım 1 — Baseline doğrulama

Yalnızca quad ofsetleri var; sentetik veri üret, FFT-tabanlı inversion ile geri çatma yap. Hatasız limitte makine epsilonuna kadar geri kazanım beklenir. Bu adım ileri adımlar için sanity check görevi görür.

6.3 Adım 2 — Identifiability analizi (asıl katkı)

Genişletilmiş matris R_{ext}'yi kur. Her Fourier modunda 2×2 alt-matrisin SVD'sini al. Şu çıktıları üret:

- Mod indeksi k vs. $\sigma_{\max}(k), \sigma_{\min}(k)$ grafiği
- Mod-mod overlap matrisi: $\langle R_q(k), R_d(k)\rangle / (\|R_q(k)\|\|R_d(k)\|)$
- Observable / kötü-koşullu / dejenere mod bantları haritası

Mümkün olduğu kadar *kapalı formda* türet; kapanmayan kısımlar için yarı-analitik + numerik.

6.4 Adım 3 — $k = 0$ modunun özel analizi

λ_0'ın Q_y, μ_c üzerinden açık formülü; bu modda quad-dipol overlap'in maksimum olduğunun gösterimi; $\langle B_r\rangle$'a hassasiyet limitinin λ_0^{-1} ile orantılılığı.

6.5 Adım 4 — Robustness

β-beating, quad gücü hataları, BPM gürültüsü, eksik BPM senaryoları. Her perturbasyon büyüklüğü için $\eta(k)$ haritası. Kritik soru: *hangi perturbasyon seviyesinde hangi modlar geri çatılamaz hâle geliyor?*

6.6 Adım 5 — Karşılaştırma ve makale yazımı

LOCO+SVD ve k-modülasyon ile aynı sentetik veri üzerinde karşılaştırma. Sayısal verim, doğruluk ve ne tür bilgiyi verdiği üç eksende değerlendirme.

6.7 Beklenen makale çerçevesi

- Hedef dergi: Physical Review Accelerators and Beams (PRAB) veya Nuclear Instruments and Methods A (NIM A)
- Asıl satış noktası: *ölçüm-limit teoremi* olarak modal identifiability karakterizasyonu
- Ana figür: condition number $\kappa(k)$ haritası, üzerinde quad-baskın / dipol-baskın / dejenere bantlar işaretli

7 Riskler ve Bunları Nasıl Karşılayacağız

- **Risk:** Spektral ayrımın gerçek lattice'lerde garanti olmadığı eleştirisi.
  Karşılık: $\eta(k)$ oranı üzerinden *ne zaman* bozulduğunu nicel göster; hibrit yaklaşımı sun.
- **Risk:** Yöntemin model-bağımlılığı (yani β, μ, Q_y'ye gereksinimi).
  Karşılık: Yanlış model parametrelerinde ne tür sapmalar oluştuğunu sayısal göster; turn-by-turn BPM verisinden ölçülen β'larla yöntemi besle.
- **Risk:** pEDM bağlamına bağlanmadan "saf hızlandırıcı yöntemi" olarak kalması.
  Karşılık: $\langle B_r \rangle$ hassasiyetine açık bağlantı; pEDM önerilerindeki hata bütçesi tablolarıyla karşılaştırma.

8 Bu Projeden Ne Öğrenilecek?

Öğrenci için Açıklama

Bu proje, *teknik bir geri çatma yöntemi* ile *ölçüm-limit teoremi* arasındaki köprüyü inşa ediyor. Bir öğrenci bu projeyi tamamladığında şu becerileri edinmiş olur:

- Periyodik sistemlerde simetri argümanlarının matris yapısına nasıl yansıdığını
- DFT köşegenleştirmesinin fiziksel anlamını ve uygulamasını
- Identifiability ile underdeterminacy arasındaki kavramsal farkı
- SVD ve condition number'ın bilgi içeriğini ölçen bir araç olarak nasıl kullanıldığını
- Bir fiziksel sistemin ölçüm yapısının, gürültüden bağımsız *yapısal sınırlarının* nasıl çıkarıldığını

Bu, sadece bir hızlandırıcı problemi değil; **periyodik yapısı olan herhangi bir tepki sisteminde uygulanabilir bir analiz tekniği**.

9 Özet

Ne yapacağız: BPM ölçümlerinden quad ve dipol hata kaynaklarını Fourier mod uzayında geri çatacağız.
Asıl katkı: Hangi hata desenlerinin ölçülebilir, hangilerinin yapısal olarak gözlenemez olduğunu *analitik olarak* karakterize eden bir mod-bazlı identifiability haritası.
Neden önemli: pEDM gibi hassas deneylerde sistematik etki bütçesinin yapısal sınırlarını anlamak için bu tür bir karakterizasyon mevcut yöntemlerde yok.
Asıl risk: Realistik bozulmalar altında spektral ayrımın bulanıklaşması — bunu modal-leakage oranı $\eta(k)$ ile niceliklendirerek karşılayacağız.
Çıktı: PRAB / NIM A seviyesinde yayınlanabilir, hem teorik hem sayısal sonuçlar içeren bir makale; ayrıca pEDM topluluğu için kullanılabilir bir analiz aracı.